

logica de programacion

EVALUACIÓN EN CONTACTO CON EL DOCENTE

Stranieri Franco

Docente: Monica Patricia Salazar Tapia

28/02/2026

Juego de la Culebrita

En este proyecto programé el juego de la culebrita, también conocido como Snake. Mi objetivo fue recrear este juego clásico usando programación, haciendo que la serpiente se moviera, creciera al comer y que el juego terminara si chocaba.

```
# Movimiento
cabeza = snake[0].copy()

if direccion == "RIGHT":
    cabeza[0] += TAM
if direccion == "LEFT":
    cabeza[0] -= TAM
if direccion == "UP":
    cabeza[1] -= TAM
if direccion == "DOWN":
    cabeza[1] += TAM

snake.insert(0, cabeza)

# choque con borde
if cabeza[0] < 0 or cabeza[0] >= ANCHO or cabeza[1] < 0 or cabeza[1] >= ALTO:
    return

# detectar comida
if cabeza[0] == comida_x and cabeza[1] == comida_y:
    comida_x = random.randrange(0, ANCHO, TAM)
    comida_y = random.randrange(0, ALTO, TAM)

    color_comida = (
        random.randint(0, 255),
        random.randint(0, 255),
        random.randint(0, 255)
    )
else:
    snake.pop()
```

Problemáticas

Problemáticas durante el desarrollo
Durante el proceso de programación, uno de los principales problemas que noté fue que el juego era demasiado básico en su apariencia. Visualmente solo consistía en cuadrados moviéndose sobre una pantalla completamente negra. Aunque el juego funcionaba correctamente, su diseño era muy simple y poco atractivo para el jugador. Me di cuenta de que un videojuego no solo necesita funcionar bien, sino también verse bien para que sea más interesante y agradable.

```
# Dibujar comida
pygame.draw.rect(
    pantalla,
    color_comida,
    (comida_x, comida_y, TAM, TAM),
    border_radius=6
)

# Dibujar serpiente
for i, bloque in enumerate(snake):

    if i == 0:
        color = (0, 200, 0)
    else:
        color = VERDE

    pygame.draw.rect(
        pantalla,
        color,
        (bloque[0], bloque[1], TAM, TAM),
        border_radius=6
    )

# OJO
cabeza_x, cabeza_y = snake[0]

pygame.draw.circle(pantalla, (255, 255, 255),
                  (cabeza_x + 6, cabeza_y + 6), 4)
pygame.draw.circle(pantalla, (255, 255, 255),
                  (cabeza_x + 14, cabeza_y + 6), 4)

pygame.draw.circle(pantalla, (0, 0, 0),
                  (cabeza_x + 6, cabeza_y + 6), 2)
pygame.draw.circle(pantalla, (0, 0, 0),
                  (cabeza_x + 14, cabeza_y + 6), 2)

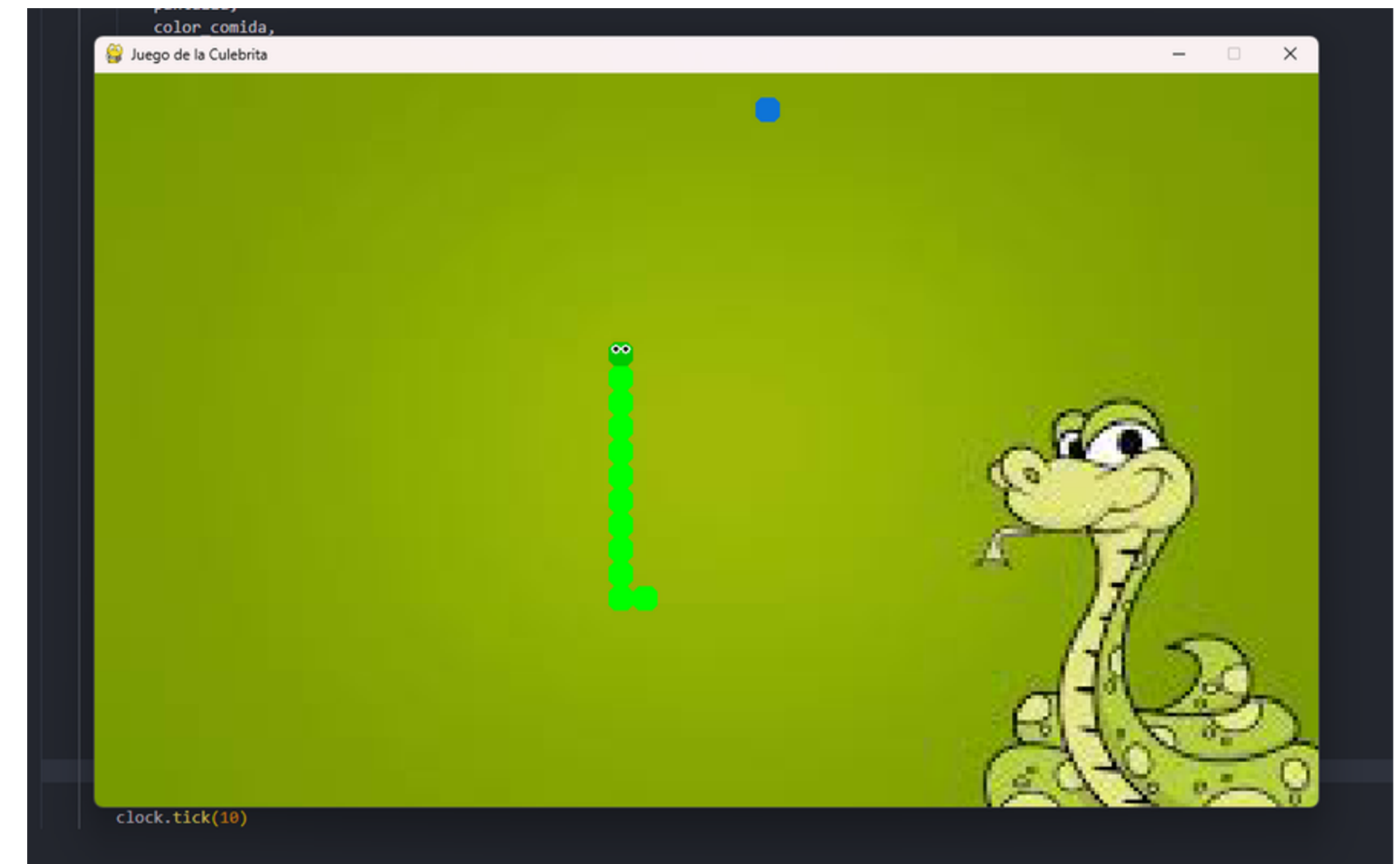
pygame.display.update()
clock.tick(10)
```

Resultado

Finalmente, después de muchos días de trabajo, pruebas y mejoras constantes, mi juego quedó completamente terminado. No fue un proceso sencillo, ya que tuve que ajustar varios detalles tanto en la programación como en el diseño visual para lograr el resultado que quería.

Con paciencia y dedicación, fui corrigiendo errores, mejorando la apariencia y agregando nuevos elementos hasta que el juego no solo funcionara correctamente, sino que también se viera atractivo y dinámico.

El resultado final es un juego más completo, con mejor diseño, mayor personalidad y una experiencia más agradable para el jugador.



Cierre y agradecimiento

Para finalizar, quiero agradecer por esta materia, ya que fue una gran experiencia de aprendizaje para mí. Durante estos dos meses aprendí mucho, no solo sobre programación, sino también sobre creatividad, paciencia y resolución de problemas.

Aunque por motivos de trabajo no pude conectarme en algunas ocasiones, siempre estuve comprometido con el proyecto y aproveché al máximo cada enseñanza recibida. Sin duda, fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió crecer tanto académica como personalmente.

